EIXO 3 · AS FAMÍLIAS DA MATÉRIA — AULA 3.4

O que é sal, se não é só o que a gente põe na comida?

> *O bário é um metal tão tóxico que alguns miligramas dissolvidos no sangue param o seu coração. E ainda assim, todos os dias, pacientes **bebem meio litro** de bário no hospital antes de um raio-X — e vão para casa andando. A diferença entre o veneno e o exame não está no elemento. Está em uma única propriedade que você vai aprender a prever hoje: **se aquele sal se dissolve ou não**.*

Aula 3.4 — O que é sal, se não é só o que a gente põe na comida?

A ÂNCORA

Você está numa sala de exames. O médico entrega um copo com um líquido branco, denso, com gosto de gesso, e manda beber tudo. É **sulfato de bário** — $BaSO_4$. Você bebe.

Agora o dado forense: o bário é um veneno cardíaco. Íons Ba^{2+} na corrente sanguínea bloqueiam canais de potássio, causam arritmia e podem matar. O **cloreto de bário** ($BaCl_2$) é usado como raticida. Dose letal: por volta de 1 grama.

E o paciente do raio-X bebe **300 gramas** de bário. E não morre. Não sente nada. Vai embora de táxi.

Mesmo metal. Mesmo íon. Mesma carga. Uma fórmula mata, a outra é medicamento. A única diferença entre $BaCl_2$ e $BaSO_4$ é o ânion que está do lado.

E não é um caso isolado. Olhe a lista de coisas que você jurava não terem nada em comum:

O que você chama de...	Fórmula	O que é de verdade
Sal de cozinha	$NaCl$	Sal de HCl + NaOH
Gesso do braço quebrado	$CaSO_4$	Sal de H_2SO_4 + $Ca(OH)_2$
Calcário, mármore, casca de ovo, concha	$CaCO_3$	Sal de H_2CO_3 + $Ca(OH)_2$
Bicarbonato do bolo	$NaHCO_3$	Sal **ácido** de H_2CO_3 + NaOH

Soro fisiológico	NaCl 0,9%	O mesmo sal da cozinha, dosado
Pedra no rim	CaC_2O_4 / $Ca_3(PO_4)_2$	Sal que **precipitou** onde não devia
Tártaro no dente	$Ca_3(PO_4)_2$	Sal precipitado sobre proteína
Sal de bário do raio-X	$BaSO_4$	Sal **insolúvel** de metal tóxico

Gesso, caverna, dente, remédio, veneno e tempero. Uma única família. E, o que é mais estranho, a mesma família **não** se comporta do mesmo modo: uns desaparecem na água, outros formam pedra.

Sua tarefa hoje é descobrir o critério oculto.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "sal é aquela coisa branca e salgada"

Você reconhece sal por **aparência** e por **sabor**. Os dois critérios são inúteis.

Nem todo sal é branco: o dicromato de potássio é laranja vivo, o permanganato é roxo, o sulfato de cobre é azul-piscina. Nem todo sal é salgado: o acetato de chumbo é **doce** (era usado como adoçante em Roma — e envenenava). E nem todo pó branco é sal: açúcar é molecular, farinha é polímero.

O critério aparente falha porque a categoria não é definida por aparência. É definida por **origem** — e você já sabe disso desde 3.3:

> **Sal = cátion vindo de uma base + ânion vindo de um ácido. Certidão de nascimento, não fotografia.**

Erro nº 2: "se é sal, dissolve na água"

Esse é o erro que custa questão. Você viu NaCl desaparecer no copo mil vezes e generalizou.

Mas o $CaCO_3$ do mármore fica intacto na água por **séculos**. O $BaSO_4$ atravessa seu intestino inteiro sem que um único íon Ba^{2+} escape para o sangue — é justamente por isso que ele não te mata. O AgCl precipita instantaneamente como um coalho branco.

Sal **iônico** não significa sal **solúvel**. São duas perguntas diferentes, e a segunda é uma disputa de força.

Erro nº 3: "dissolver é a água 'derreter' o sal"

Não existe derretimento nenhum. Quando o NaCl "desaparece", ele não virou líquido nem se transformou em outra substância — ele **se desmontou em íons individuais**, cada um deles cercado por uma nuvem de moléculas de água. É o fenômeno que você viu em 2.7: **solvatação**.

E é aqui que a aula deixa de ser sobre nomes e volta a ser sobre energia.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Dissolver é um cabo de guerra energético

Coloque um cristal de sal na água. Duas forças opostas entram em campo, e é literalmente uma disputa de contabilidade (0.4).

Força	O que ela faz

Energia de retículo *(quem segura)*	A atração eletrostática entre cátion e ânion dentro do cristal (2.2). Para dissolver, é preciso **arrancar** cada íon do retículo — e isso **custa** energia. Quanto maiores as cargas e menores os íons, mais forte o abraço.
Energia de hidratação *(quem puxa)*	A água é polar (2.6). O polo negativo do oxigênio agarra o cátion; os hidrogênios positivos agarram o ânion. Cada íon cercado de água **libera** energia.

E o veredito é simples:

> **Se a hidratação paga o custo de desmontar o retículo → o sal dissolve. Se o retículo é mais forte do que a água consegue pagar → o sal precipita.**

Agora o caso do bário se resolve em uma linha. No $BaSO_4$, o Ba^{2+} (carga +2) e o SO_4^{2-} (carga −2) se atraem com força proporcional ao **produto das cargas**: 2 × 2 = 4. No $BaCl_2$, é Ba^{2+} contra Cl^- — apenas 2 × 1 = 2. O retículo do sulfato é muito mais caro de desmontar, e a água não tem dinheiro para isso.

Resultado: o $BaCl_2$ se dissocia, joga Ba^{2+} livre no sangue e mata. O $BaSO_4$ permanece sólido de ponta a ponta do trato digestivo — e como é um sólido denso, com bário de número atômico alto, ele **bloqueia raio-X** e aparece branco na radiografia. Ele funciona porque **não** funciona como sal solúvel.

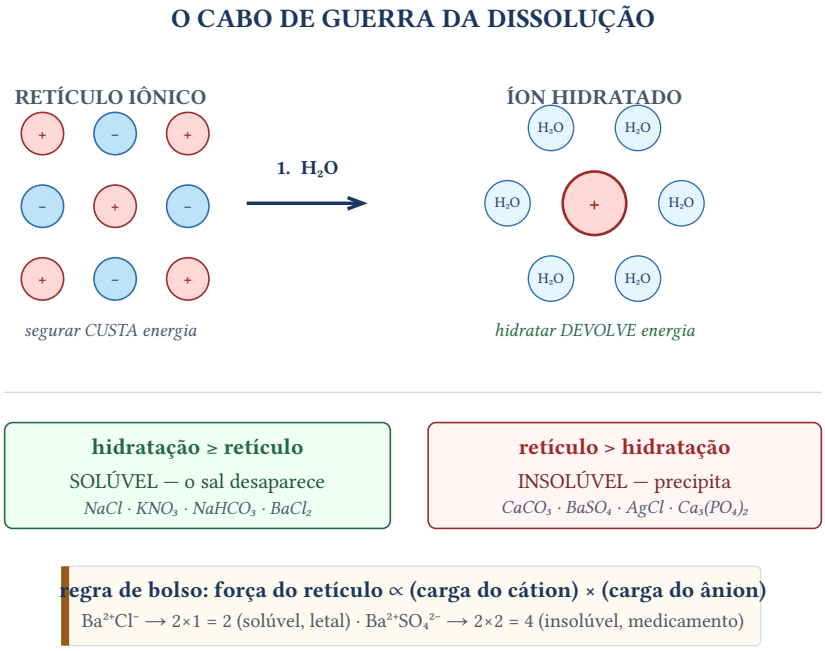


Fig. 1 — Note que a solubilidade não é uma propriedade "do sal" isolado: é o **saldo** de duas energias que competem. Isso explica por que aquecer geralmente aumenta a solubilidade (você injeta energia externa e ajuda a pagar o retículo) e por que sais formados por **dois íons de carga alta** — sulfatos, carbonatos e fosfatos de metais divalentes — são justamente os que formam pedra, casca e incrustação.

2. As regras de solubilidade — mas em quatro linhas, não em tabela

Você **não** vai decorar a tabela de solubilidade de vinte linhas que aparece nos livros. Você vai guardar quatro frases, e elas resolvem praticamente tudo o que o vestibular pede:

Regra	Por que faz

	sentido
1. Sais de **metal alcalino** (Na^+, K^+, Li^+) e de $\mathbf{NH_4^+}$ são **sempre** solúveis.	Cátion de carga +1 e raio grande → retículo fraco. A água ganha sempre. Sem exceção prática.
2. Nitratos (NO_3^-) e **acetatos** são **sempre** solúveis.	Ânions grandes, carga −1, carga espalhada em vários oxigênios (3.2) → não conseguem

	segurar ninguém.
3. Carbonatos, sulfetos e fosfatos são quase sempre **insolúveis** — exceto com os cátions da regra 1.	Ânions de carga −2 e −3 → produto de cargas alto → retículo caríssimo. São eles que fazem pedra.
4. Cloretos são solúveis, **exceto** com Ag^{+}, Pb^{2+} e Hg_2^{2+}. **Sulfatos** são solúveis, **exceto** com Ba^{2+}, Pb^{2+}, Ca^{2+} (pouco) e Sr^{2+}.	Aqui é decoreba mínima, e é a única. Guarde os nomes das

exceções: são exatamente os metais pesados e o bário — os que você encontra em precipitação analítica e em contexto de toxicidade.

COMO ISSO VIRA PONTO EM PROVA DE DUPLA TROCA

Misture nitrato de prata com cloreto de sódio: $AgNO_3$ + NaCl.

Existem quatro íons na solução: Ag^+, NO_3^-, Na^+, Cl^-. Você já sabe pelo argumento de 3.3 que a reação só **acontece de verdade** se um dos novos pares sair de circulação. Cruze as possibilidades: $NaNO_3$ (regra 1 e 2 — solúvel, continua boiando, nada aconteceu) e AgCl (regra 4 — **exceção, insolúvel**).

Logo: $AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl\downarrow + NaNO_3$

O critério nunca é "vai reagir?". O critério é: **algum produto sai do sistema?** Se sim — como precipitado (↓), como gás (↑) ou como água — a reação ocorre. Se todos permanecem dissolvidos, você apenas **misturou** duas soluções. Esse é o mesmo raciocínio de 3.3, e ele volta inteiro em 3.7.

3. Por que a mesma lógica explica pedra no rim, caverna e chaleira

Aqui está a parte bonita. Os três fenômenos que abrem esta aula são **o mesmo sal** fazendo **a mesma coisa** em direções opostas.

O $CaCO_3$ é insolúvel. Mas se houver CO_2 dissolvido na água, ele reage e vira **bicarbonato** de cálcio — $Ca(HCO_3)_2$ — que é **solúvel**:

$$CaCO_3 + CO_2 + H_2O \leftrightarrow Ca(HCO_3)_2 \quad \text{(solúvel)}$$

Leia essa equação da esquerda para a direita e você tem a **formação de cavernas**: água de chuva carregada de CO_2 infiltra na rocha calcária e a **dissolve**, escavando salões inteiros ao longo de milênios.

Leia da direita para a esquerda e você tem a **estalactite**: a água pinga no teto da caverna, o CO_2 escapa para o ar, o bicarbonato perde a estabilidade e o carbonato **precipita** de volta, gota por gota, milímetro por milímetro.

E a incrustação branca na resistência da sua chaleira? É exatamente a mesma seta invertida, só que forçada pelo calor: você aqueceu a água, o CO_2 dissolvido escapou (5.8), e o carbonato precipitou na superfície mais quente.

Caverna, estalactite e casca de chaleira não são três assuntos. São uma equação lida em duas direções.

E a pedra no rim segue a mesma gramática: sua urina é uma solução concentrada de Ca^{2+}, oxalato e fosfato. Se a concentração passa do limite de solubilidade — porque você bebeu pouca água, por exemplo — o sal precipita **dentro** de você. É o mesmo evento físico do mármore, só que no lugar errado.

> **PONTE À FRENTE**
>
> Tudo o que você acabou de ler é **qualitativo**: solúvel ou insolúvel. No Eixo 7, aula 7.9, esse "limite" ganha número e nome — **Kps**, o produto de solubilidade — e você vai calcular **exatamente** em que concentração a precipitação começa. A intuição que você monta agora é o que vai fazer o Kps parecer óbvio depois, em vez de parecer uma fórmula caída do céu.

4. Por que o soro é 0,9% e não 5%

Um último caso, porque ele une esta aula às anteriores e à Biologia.

O soro fisiológico é NaCl a 0,9%. Não é um número arbitrário nem uma tradição de farmácia: é a concentração que iguala a do seu plasma sanguíneo. Se fosse água pura na veia, suas hemácias absorveriam água por osmose e **estourariam**. Se fosse concentrado demais, murchariam.

Isso é 5.7, e você vai reencontrar essa conta. Mas note o argumento desta aula: o NaCl serve para essa função **porque é totalmente solúvel e totalmente dissociado** — ele entrega íons livres, e é o número de partículas livres que a membrana da célula "sente". Se o soro fosse feito de $BaSO_4$, não teria efeito osmótico nenhum, porque nada dele se dissolveria.

A função de um sal no mundo real é decidida quase sempre pela sua solubilidade: solúvel = age no organismo (tempero, soro, fertilizante, veneno). Insolúvel = age como estrutura ou barreira (osso, casca, mármore, contraste de raio-X).

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Sal se define por origem, não por aparência:** cátion da base + ânion do ácido. Nem todo sal é branco, salgado ou comestível.
2. **Iônico ≠ solúvel.** Todo sal é iônico; apenas parte dos sais dissolve.
3. **Dissolver é um cabo de guerra:** energia de retículo (segura) contra energia de hidratação (puxa). Vence quem é maior.
4. **Força do retículo cresce com o produto das cargas.** É por isso que carbonatos, sulfatos e fosfatos de metais +2 são os insolúveis — e é por isso que $BaSO_4$ é remédio e $BaCl_2$ é veneno.
5. **As quatro regras:** alcalinos e NH_4^+ sempre solúveis; nitratos sempre solúveis; carbonatos, sulfetos e fosfatos quase sempre insolúveis; cloretos e sulfatos solúveis com as exceções Ag^+/Pb^{2+}/Ba^{2+}.
6. **Dupla troca só ocorre se algum produto sair do sistema:** precipitado, gás ou água. Se tudo continua dissolvido, houve mistura, não reação.
7. $\mathbf{CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightleftharpoons Ca(HCO_3)_2}$ lido nos dois sentidos explica caverna, estalactite e incrustação de chaleira.
8. **Sal ácido** conserva H ionizável ($NaHCO_3$); **sal básico** conserva OH ($Ca(OH)Cl$) — resquício de neutralização parcial (3.3).

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, sem voltar. Curto e técnico.

1. Defina **sal** pelo critério de origem e explique por que "ser branco e salgado" não é critério de classificação.
2. Nomeie as duas energias que competem na dissolução de um sal e diga qual condição precisa ser satisfeita para que ele seja solúvel.
3. Explique, em termos de carga iônica e energia de retículo, por que $BaCl_2$ é letal e $BaSO_4$ é seguro para ingestão.
4. Enuncie as duas regras de solubilidade que valem **sempre** (sem exceção prática) e cite as três exceções clássicas dos cloretos.
5. Indique o critério que define se uma reação de dupla troca **efetivamente ocorre** e cite os três tipos de produto que satisfazem esse critério.

GABARITO OQPS

1. **Sal** é o composto iônico resultante da neutralização entre um ácido e uma base: o **cátion provém da base** e o **ânion provém do ácido**. Aparência e sabor falham como critério porque existem sais coloridos ($K_2Cr_2O_7$ laranja, $CuSO_4$ azul, $KMnO_4$ roxo), sais doces (acetato de chumbo) e sólidos brancos que **não** são sais (sacarose, molecular). A categoria é definida por **origem/estrutura iônica**, não por propriedade sensorial.
2. Competem a **energia de retículo** — a atração eletrostática cátion–ânion que mantém o cristal montado, e que precisa ser **paga** para dissolver — e a **energia de hidratação**, liberada quando a água polar solvata cada íon separadamente. O sal é solúvel quando a **hidratação compensa (iguala ou supera) o custo de desmontar o retículo**; caso contrário, permanece sólido ou precipita.
3. A força do retículo é proporcional ao **produto das cargas** dos íons. No $BaCl_2$ tem-se Ba^{2+} e Cl^- ($2 \times 1 = 2$): retículo fraco, o sal se dissocia e libera **Ba^{2+} livre**, que é cardiotóxico. No $BaSO_4$ tem-se Ba^{2+} e SO_4^{2-} ($2 \times 2 = 4$): retículo muito mais forte, a hidratação não paga o custo e o sal permanece **insolúvel**, atravessando o trato digestivo sem liberar íon Ba^{2+} para o sangue. Ele é útil como contraste porque o bário, de número atômico alto, absorve raio-X — e é **seguro justamente por não se dissolver**.
4. Sempre solúveis: **(a)** sais de metais alcalinos (Na^+, K^+, Li^+) e de amônio (NH_4^+); **(b)** nitratos (NO_3^-) — e acetatos. Exceções clássicas dos cloretos (insolúveis): **Ag^+, Pb^{2+} e Hg_2^{2+}**.
5. A dupla troca só ocorre efetivamente se **ao menos um dos produtos sair do sistema**, retirando íons de circulação. Os três casos: **precipitado** (composto insolúvel, ↓), **gás** (↑, como o CO_2 do carbonato) ou **água** (produto de neutralização, eletrólito extremamente fraco). Se todos os produtos possíveis permanecem dissolvidos e dissociados, houve apenas **mistura de soluções**, não reação química.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Sal é qualquer composto iônico nascido do encontro entre um ácido e uma base — cátion da base, ânion do ácido — e o que decide se ele será tempero, osso, remédio, rocha, incrustação ou veneno não é a sua identidade, mas o resultado de um cabo de guerra energético entre a força do retículo que o mantém sólido e a capacidade da água de arrancar e hidratar seus íons.

Você já tem três das quatro famílias na mão. Ácido doa próton, base recebe próton, sal é o que sobra do encontro. Falta uma — e ela é a mais discreta e a mais poderosa das quatro, porque não está no seu armário: está **no ar**.

> *A chuva do Amazonas, longe de qualquer fábrica, longe de qualquer carro, longe de qualquer poluição humana, tem pH em torno de **5,6**. Ou seja: **ácida**.*
>
> *Ninguém jogou ácido no céu. Então quem, exatamente, azedou a chuva do planeta antes de existir indústria?*
>
> *E, se a chuva já era naturalmente ácida, por que existe uma estátua de mármore em São Paulo com o rosto sendo comido, e uma estátua idêntica no interior que está intacta há cem anos?*

Na aula 3.5 você vai descobrir os **óxidos** — e vai descobrir que não precisa decorar quais são ácidos e quais são básicos. Basta olhar **onde o elemento está na tabela periódica** (1.10): se ele é guloso por elétrons, o óxido dele vira ácido na água; se ele larga elétron de graça, vira base. Uma leitura da tabela e você prevê chuva ácida, efeito estufa e corrosão de monumento. E de quebra vai entender por que aquele mármore está sendo dissolvido pela mesma reação que você acabou de estudar hoje.

Eixo 3 · As Famílias da Matéria · Aula 3.5 — Por que a chuva é naturalmente ácida, e por que perto da indústria ela corrói estátuas?